

Частина 3

Інструменти якості коду

Flake8 помічає безлад, Black його прибирає.

Навіщо це потрібно?

Чистий код — це не лише про естетику. Охайний код легше читати, легше виправляти, і в ньому рідше ховаються помилки. Через місяць ти сам не пригадаєш, що означав заплутаний рядок.

Уяви зошит: можна писати як заманеться, а можна рівно по клітинках. Читати другий зошит значно легше — і вчителю, і тобі самому.

Правила оформлення Python-коду описані в документі PEP 8. Flake8 перевіряє, чи відповідає код цим правилам, а Black приводить код до них автоматично.

Flake8 — аналіз стилю

Flake8 — «суворий учитель»: він читає код і виписує зауваження.

```
pip install flake8
flake8 your_script.py
```

Він виведе список помилок: некоректний відступ, занадто довгий рядок, непотрібний імпорт тощо. Приклад поганого файлу bad.py:

```
# bad.py
def foo(): print("Hello")
```

Результат перевірки:

```
bad.py:1:11: E701 multiple statements on one line (colon)
```

Як читати цей рядок:

- bad.py — файл;
- 1 — номер рядка, 11 — номер символу в рядку;
- E701 — код правила;
- далі — пояснення: дві інструкції в одному рядку.

Правильний варіант:

```
def foo():
    print("Hello")
```

Black — автоматичне форматування

Black — «робот-прибиральник». Він не сперечається про смаки: просто переписує код в єдиному стилі — розставляє пробіли, переноси, лапки.

```
pip install black
black .          # відформатувати всі файли в поточній папці
black my_file.py # відформатувати один файл
black --diff .   # лише показати, що він змінив би
```

До форматування:

```
def add(a,b): return a+b
```

Після форматування:

```
def add(a, b):
    return a + b
```

Порядок роботи простий: спочатку black (навів лад), потім flake8 (перевірів, чи не лишилося зауважень). Black виправляє оформлення, але не виправляє помилки в логіці програми.

Чим вони відрізняються

- Flake8 — лише знаходить і повідомляє, файли не змінює.
- Black — сам змінює файли і приводить їх до єдиного стилю.
- PyCharm теж уміє підсвічувати такі зауваження просто в редакторі.

Чек-лист: перевір себе

- ☐ Я встановив flake8 і black у віртуальне оточення.
- ☐ Я створив файл bad.py з помилкою стилю і побачив зауваження flake8.
- ☐ Я запустив black і побачив, як код змінився.
- ☐ Після black команда flake8 більше не лається на оформлення.

Корисні посилання

- PEP 8 — стиль коду Python
<https://peps.python.org/pep-0008/>
- Документація Flake8
<https://flake8.pycqa.org/en/latest/>
- Документація Black
<https://black.readthedocs.io/en/stable/>